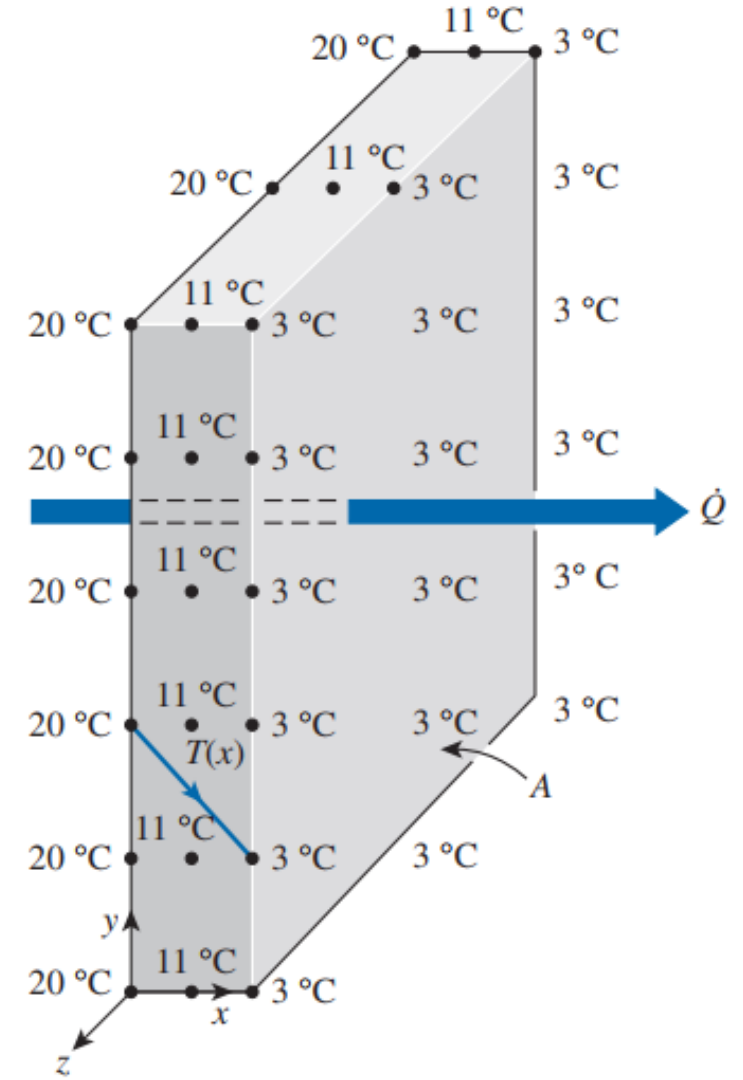


TRANSFERÊNCIA DE CALOR



CONDUÇÃO EM PAREDES PLANAS

- ❑ Não existe nenhuma transferência de calor na direção em que não haja mudança na temperatura;
- ❑ Paredes isotérmicas;
- ❑ Se as temperaturas do ar interno e externo da casa permanecem constantes, então a transferência de calor através da parede da casa pode ser modelada como permanente e unidimensional;
- ❑ A temperatura da parede, nesse caso, depende de única direção (por exemplo, direção x).



CONDUÇÃO EM PAREDES PLANAS

- ❑ O balanço de energia para a parede pode ser expresso como:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Taxa de transferência} \\ \text{de calor para dentro da} \\ \text{parede} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Taxa de transferência} \\ \text{de calor para fora da} \\ \text{parede} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Taxa de variação} \\ \text{de energia interna} \\ \text{da parede} \end{array} \right)$$

$$\dot{Q}_{\text{ent}} - \dot{Q}_{\text{sai}} = \frac{dE_{\text{parede}}}{dt}$$

- ❑ Para regime permanente

$$\dot{Q}_{\text{entra}} = \dot{Q}_{\text{sai}}$$

a taxa de transferência de calor através da parede deve ser constante em um regime permanente

CONDUÇÃO EM PAREDES PLANAS

- Considerando a Lei de Fourier:

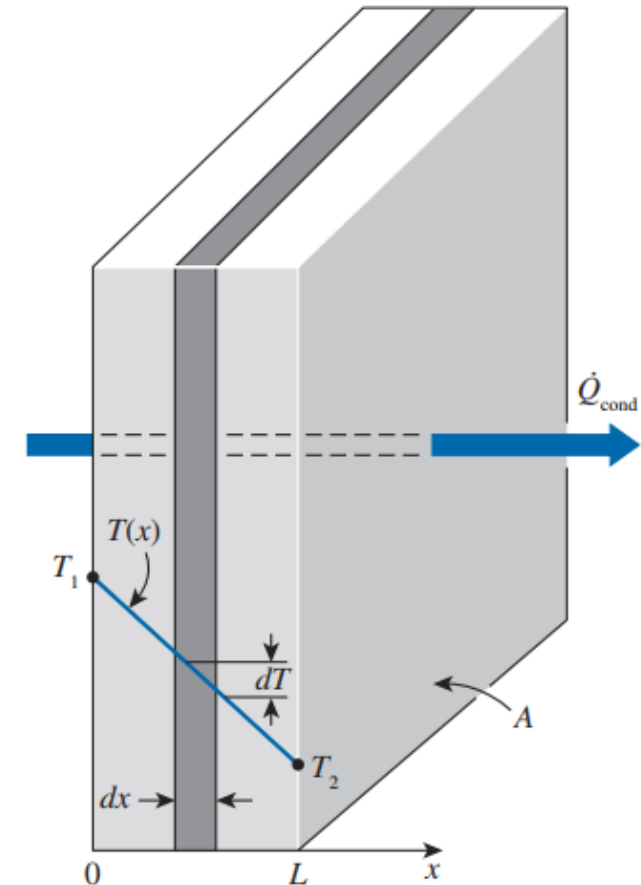
$$\dot{Q}_{\text{cond, parede}} = -kA \frac{dT}{dx} \quad (\text{W})$$

Constante

- A temperatura através da parede varia linearmente com x .

$$\int_{x=0}^L \dot{Q}_{\text{cond, parede}} dx = - \int_{T=T_1}^{T_2} kA dT \quad \Rightarrow \quad \dot{Q}_{\text{cond, parede}} = kA \frac{T_1 - T_2}{L}$$

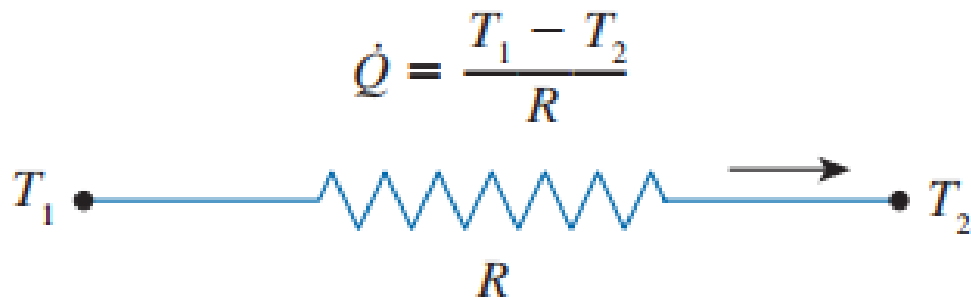
- Uma vez que a taxa de condução de calor é calculada, a temperatura $T(x)$ em qualquer posição x pode ser determinada substituindo T_2 por T e L por x .



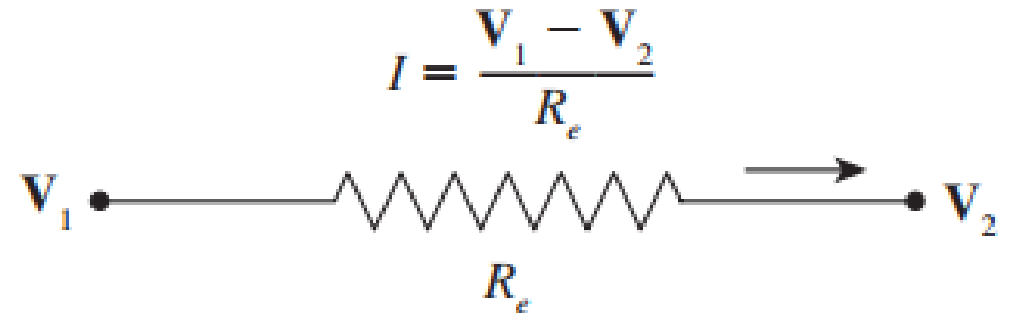
RESISTÊNCIA TÉRMICA

- ❑ Resistência térmica contra aos mecanismos de transferência de calor;
- ❑ A razão entre um potencial motriz e a correspondente taxa de transferência.

$$R = \frac{\Delta T}{q}$$



(a) Fluxo de calor



(b) Fluxo de corrente elétrica

RESISTÊNCIA TÉRMICA

☐ Resistência térmica para a **condução**:

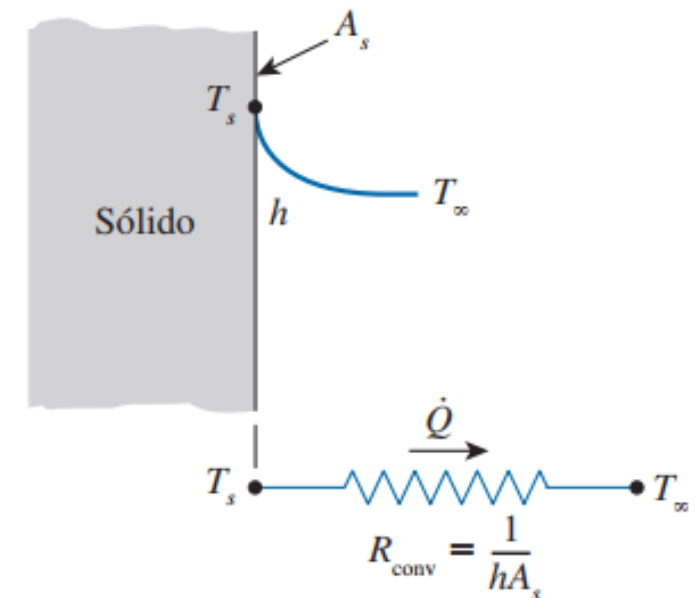
$$R_{cond} = \frac{\Delta T}{q} = \frac{L}{K \cdot A}$$

☐ Resistência térmica para a **convecção**:

$$R_{conv.} = \frac{\Delta T}{q} = \frac{1}{h \cdot A}$$

☐ Resistência térmica para os **métodos combinados**:

$$R_{total} = \frac{\Delta T}{q} = \frac{\Delta T_{total}}{q}$$

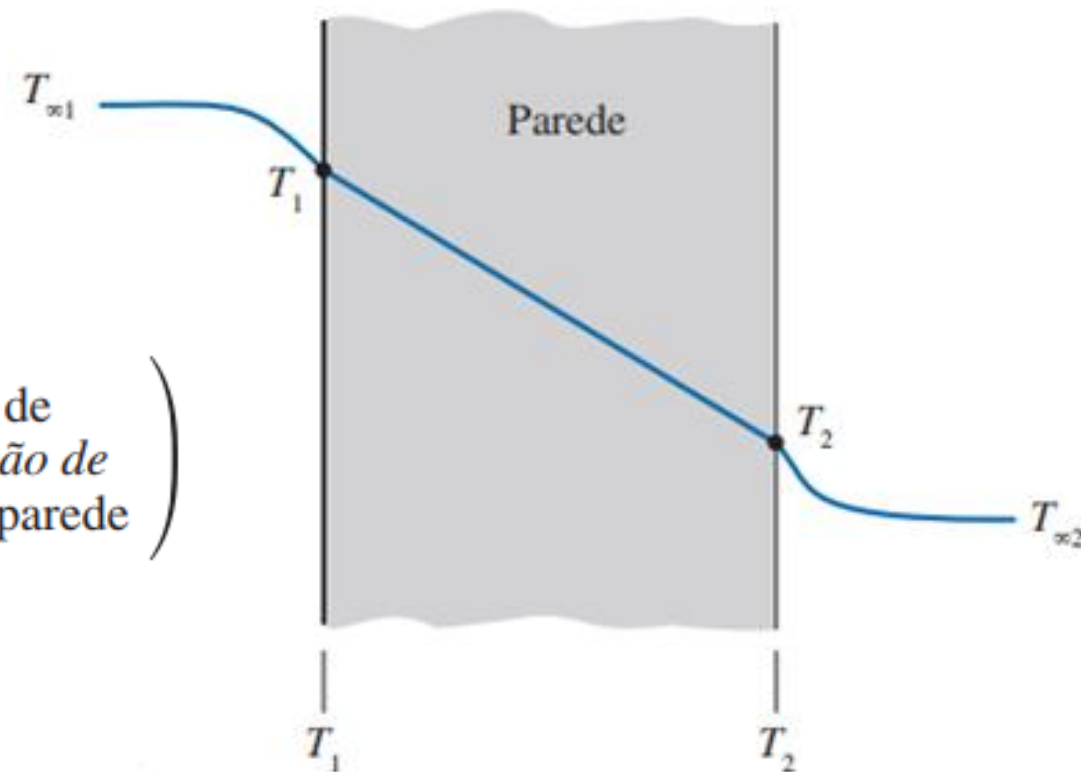


REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

☐ Resistência térmica em **SÉRIE**:

- ✓ Note que a temperatura varia linearmente na parede e se aproxima de forma assintótica de T_1 e T_2 nos fluidos, à medida que nos afastamos da parede;
- ✓ Sob condições permanentes temos:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Taxa de convecção de} \\ \text{calor para dentro da} \\ \text{parede} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Taxa de condução} \\ \text{de calor através da} \\ \text{parede} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Taxa de} \\ \text{convecção de} \\ \text{calor da parede} \end{array} \right)$$



REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

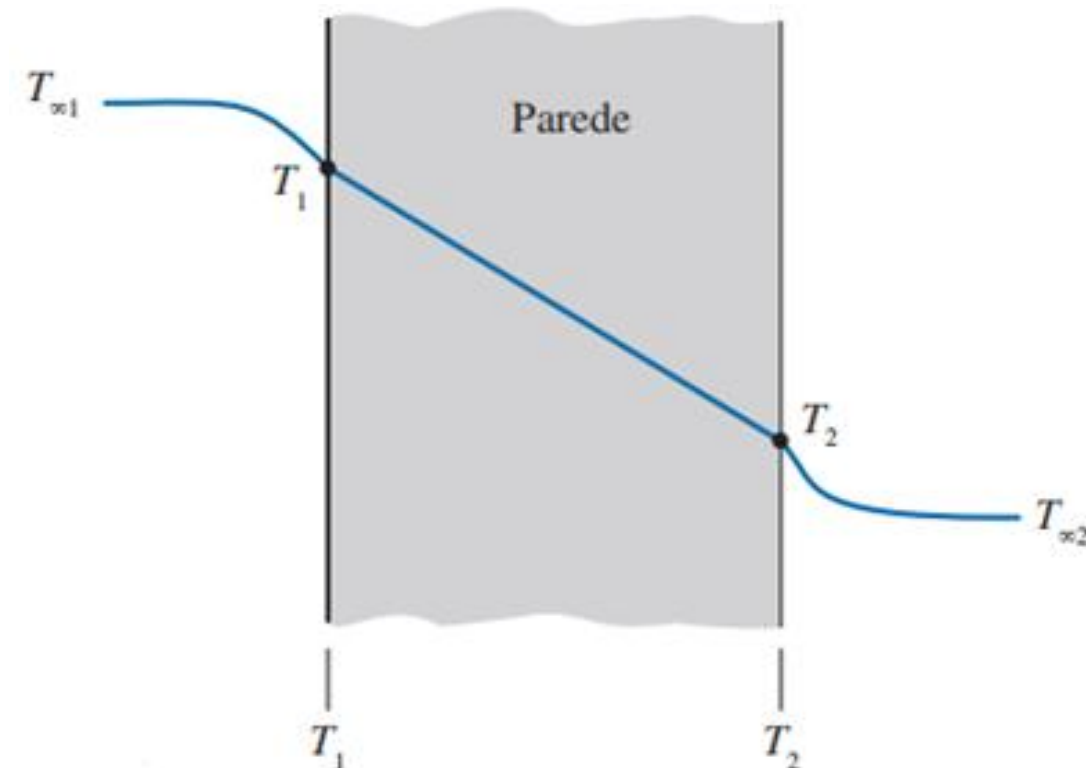
☐ Resistência térmica em **SÉRIE**:

$$\dot{Q} = h_1 A (T_{\infty 1} - T_1) = kA \frac{T_1 - T_2}{L} = h_2 A (T_2 - T_{\infty 2})$$

✓ Em termos da resistência térmica:

$$= \frac{T_{\infty 1} - T_1}{R_{\text{conv}, 1}} = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{parede}}} = \frac{T_2 - T_{\infty 2}}{R_{\text{conv}, 2}}$$

$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_1}{1/h_1 A} = \frac{T_1 - T_2}{L/kA} = \frac{T_2 - T_{\infty 2}}{1/h_2 A}$$



REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

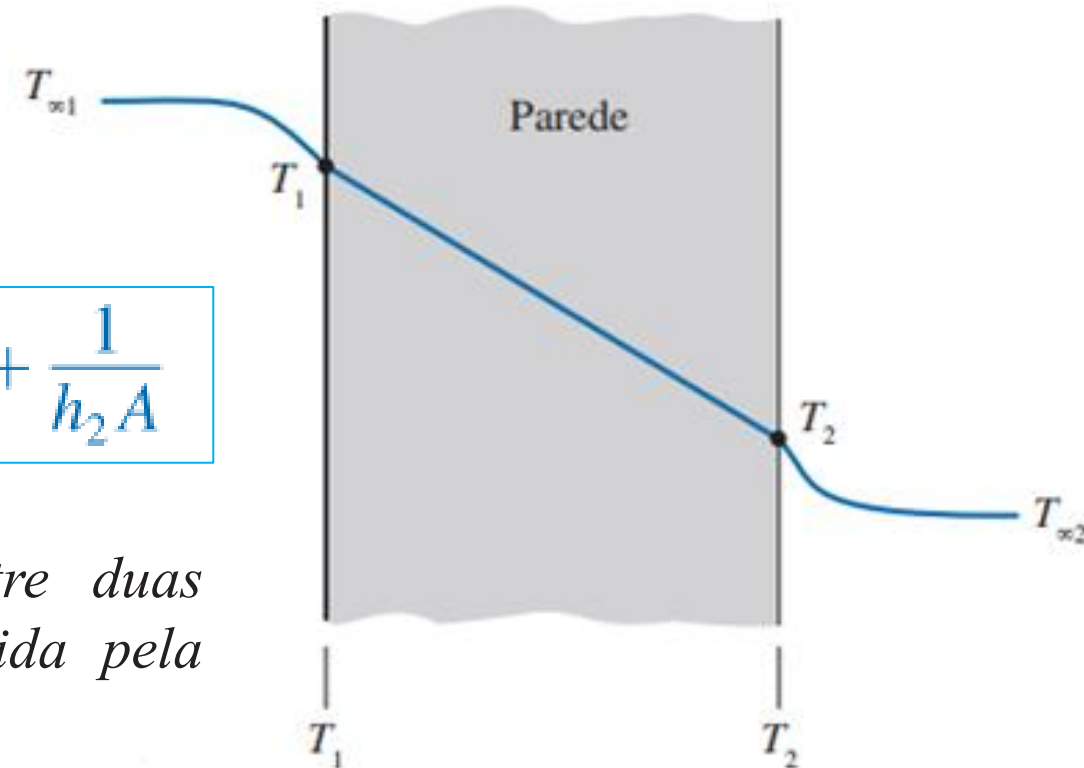
☐ Resistência térmica em **SÉRIE**:

✓ Resistência equivalente:

$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{\text{total}}}$$

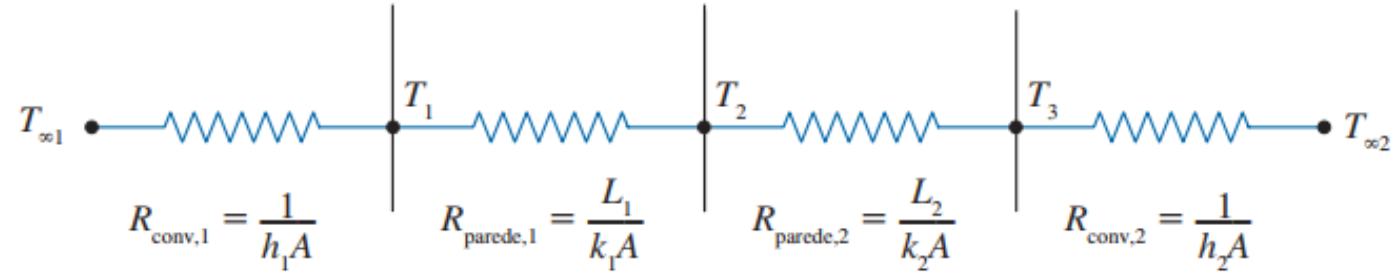
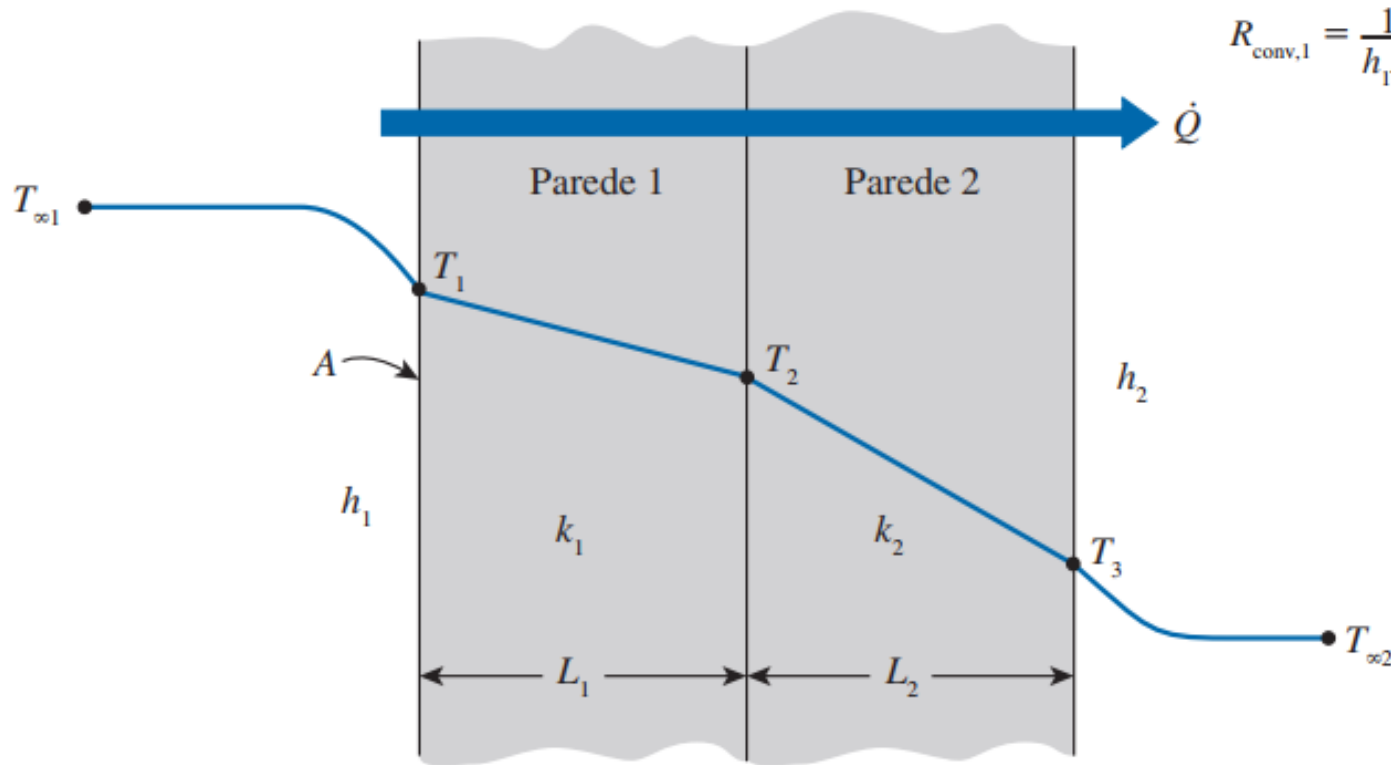
$$R_{\text{total}} = R_{\text{conv}, 1} + R_{\text{parede}} + R_{\text{conv}, 2} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{L}{kA} + \frac{1}{h_2 A}$$

✓ *A taxa de transferência de calor permanente entre duas superfícies é igual à diferença de temperatura dividida pela resistência térmica total entre essas duas superfícies.*



REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

☐ Resistência térmica em **SÉRIE**
Paredes planas em multicamadas:



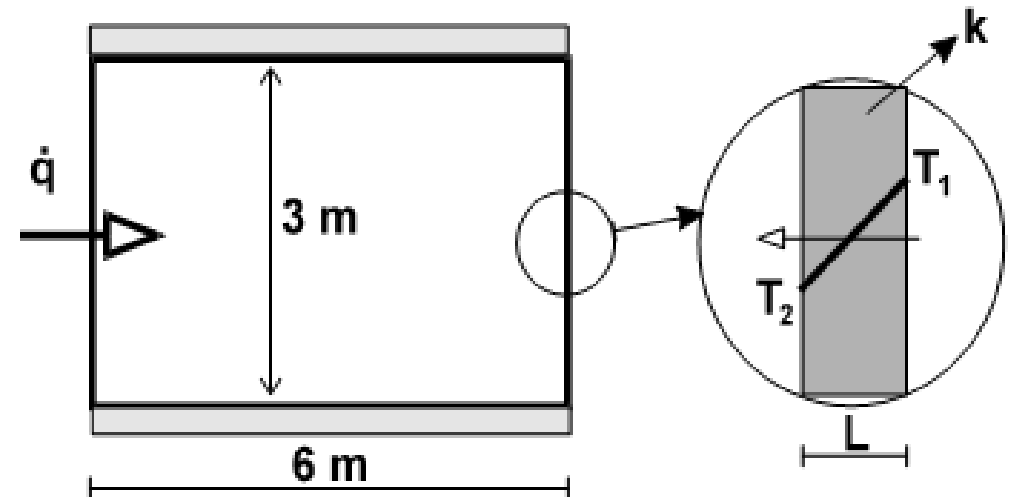
$$\dot{Q} = \frac{T_{\infty 1} - T_{\infty 2}}{R_{\text{total}}}$$

$$\begin{aligned} R_{\text{total}} &= R_{\text{conv},1} + R_{\text{parede},1} + R_{\text{parede},2} + R_{\text{conv},2} \\ &= \frac{1}{h_1 A} + \frac{L_1}{k_1 A} + \frac{L_2}{k_2 A} + \frac{1}{h_2 A} \end{aligned}$$

REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

Exemplo 1:

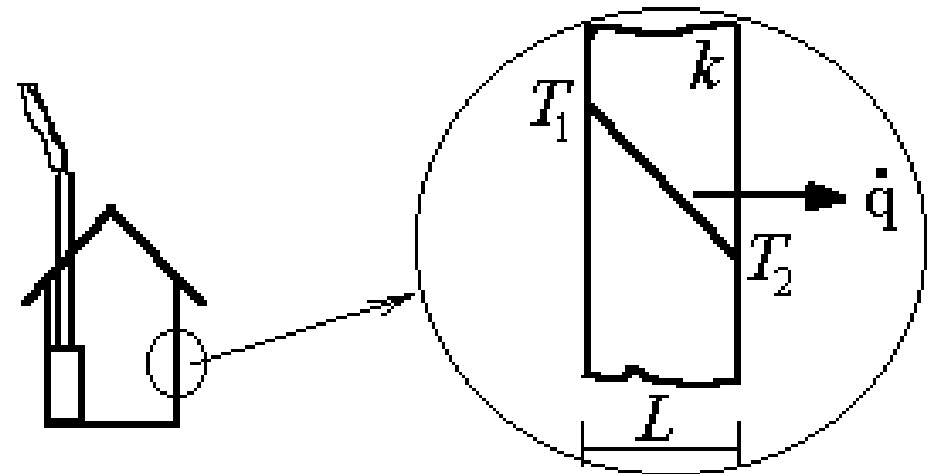
Um equipamento condicionador de ar deve manter as paredes da sala, de 15 m de comprimento, 6 m de largura e 3 m de altura a 22 °C. As paredes da sala, de 25 cm de espessura, são feitas de tijolos com condutividade térmica de 0,14 Kcal/h.m.°C e a área das janelas podem ser consideradas desprezíveis. A face externa das paredes pode estar até a 40 °C em um dia de verão. Desprezando a troca de calor pelo piso e pelo teto, que estão bem isolados, pede-se o calor a ser extraído da sala pelo condicionador.



REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

Exemplo 2:

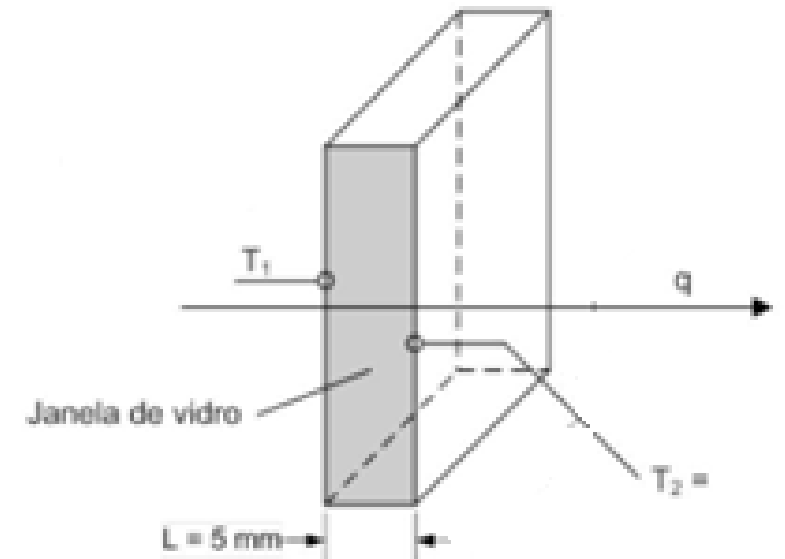
As superfícies internas de um grande edifício são mantidas a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, enquanto que a temperatura na superfície externa é $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. As paredes medem 25 cm de espessura, e foram construídas com tijolos de condutividade térmica de $0,6\text{ kcal/h m }^{\circ}\text{C}$. Calcular a perda de calor para cada metro quadrado de superfície por hora.



REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

Exemplo 3:

Uma janela de vidro de 5mm de espessura tem área igual a 1 m². O vidro está colocado entre o ar do quarto ($T=20^{\circ}\text{C}$) e o ar externo do inverno ($T=-10^{\circ}\text{C}$). O coeficiente de transferência de calor do ar da sala para o vidro é $h_1=15\text{W/m}^2\cdot\text{K}$. Enquanto que a convecção entre a superfície do vidro e o ar externo é $h_2=20\text{W/m}^2\cdot\text{K}$. A condutividade térmica do vidro é $k=1\text{W/m}\cdot\text{K}$. Determine a perda de calor do ar da sala através do vidro e as temperaturas T_1 e T_2 .

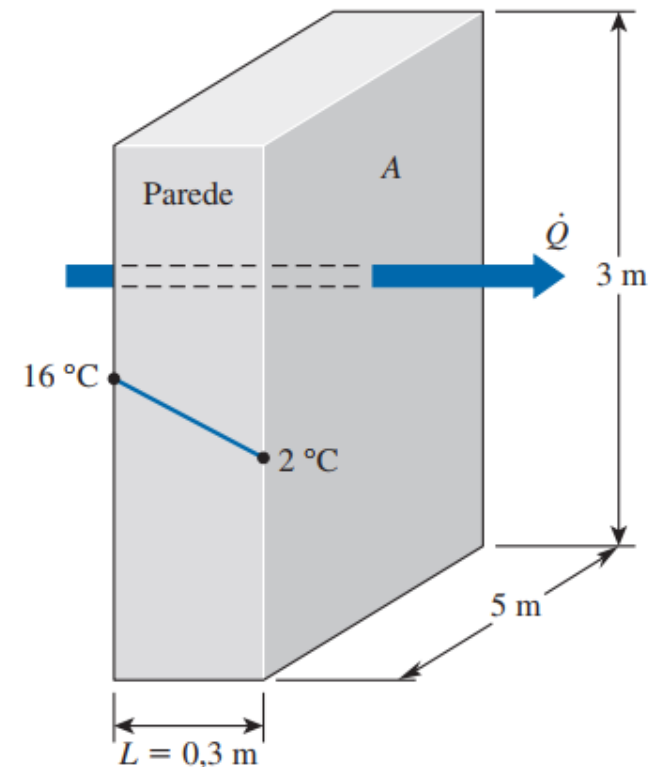


REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

Exemplo 4:

EXEMPLO 3-1 Perda de calor através de uma parede

Considere uma parede de 3 m de altura, 5 m de largura e 0,3 m de espessura e condutividade térmica $k = 0,9 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (Fig. 3-11). Em um determinado dia, as temperaturas das superfícies interna e externa da parede são 16 e 2 °C, respectivamente. Determine a taxa de perda de calor através da parede nesse dia.



REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

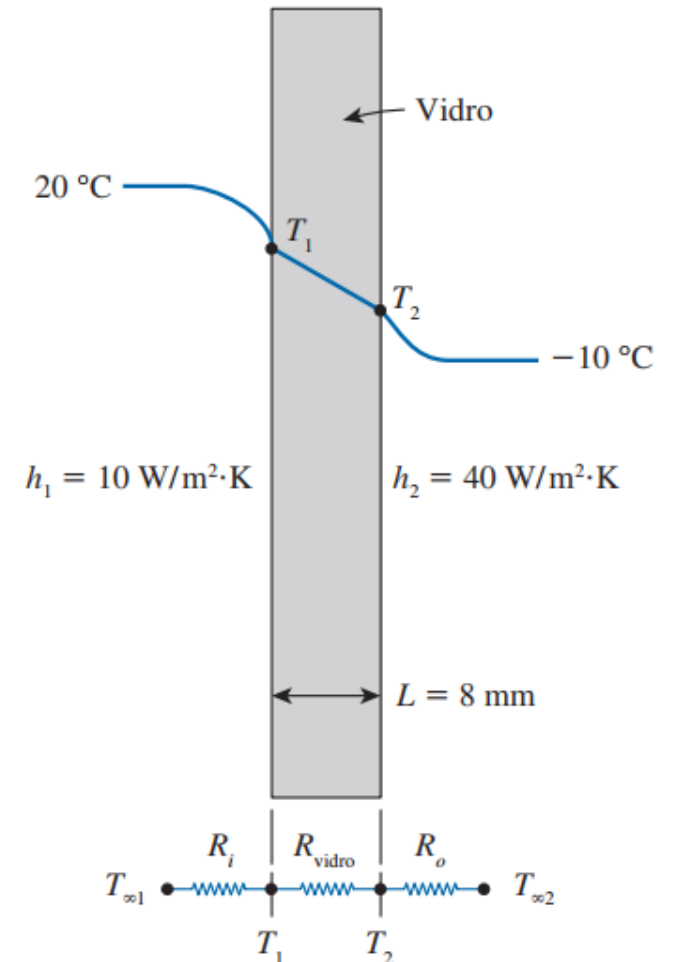
Exemplo 5:

Determine também T_1 e T_2

EXEMPLO 3-2 Perda de calor através de uma janela de painel único

Considere uma janela de vidro de 0,8 m de altura, 1,5 m de largura, 8 mm de espessura e condutividade térmica $k = 0,78 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Determine a taxa de transferência de calor permanente através dessa janela de vidro e a temperatura da superfície interna para o dia em que a sala está mantida a 20°C , enquanto a temperatura externa é

-10°C . Considere os coeficientes de transferência de calor sobre as superfícies interna e externa da janela iguais a $h_1 = 10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ e $h_2 = 40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, que incluem os efeitos da radiação.

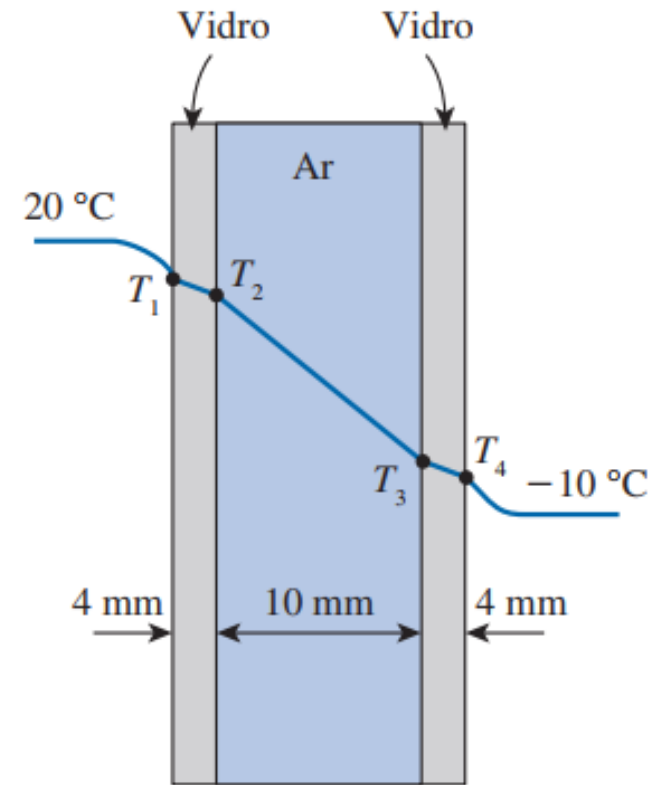


REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

Exemplo 6:

EXEMPLO 3-3 Perda de calor através de uma janela de painel duplo

Considere uma janela de painel duplo de 0,8 m de altura, 1,5 m de largura composta por duas placas de vidro ($k = 0,78 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) de 4 mm de espessura, separadas por espaço de ar estagnado ($k = 0,026 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) de 10 mm de largura. Determine a taxa de transferência de calor permanente através dessa janela de painel duplo e a temperatura da sua superfície interna no dia em que a sala estiver a 20°C , enquanto a temperatura externa for -10°C . Considere os coeficientes de transferência de calor por convecção sobre as superfícies interna e externa da janela como $h_1 = 10 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ e $h_2 = 40 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, que incluem os efeitos da radiação.



REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

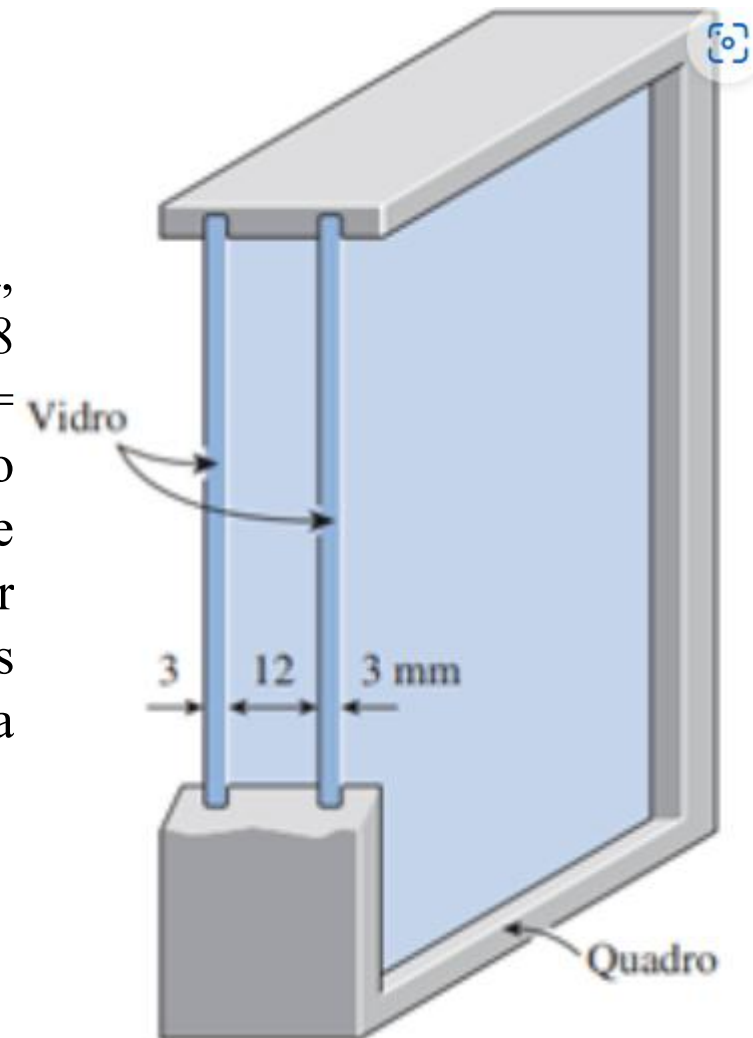
❑ Exemplo 7:

Um tanque de formato cúbico é utilizado para armazenar um produto químico a $210\text{ }^{\circ}\text{C}$, com coeficiente de película de $80\text{ W/m}^2\text{K}$. A parede do tanque é constituída de uma camada interna à base de carbono ($k=22\text{ W/m.K}$) de 40 mm de espessura, uma camada intermediária de refratário especial ($k=0,212\text{ W/m.K}$) e um invólucro de aço ($k=60\text{ W/m.K}$) com 10 mm de espessura. Por motivo de segurança dos trabalhadores, a temperatura da superfície externa do aço não deve ser maior que 60°C . Considerando que a temperatura ambiente é 30°C , com coeficiente de película externo de $20\text{ W/m}^2\text{K}$, determine a espessura mínima do refratário para atender a condição de segurança. Considere a área da parede igual a 1 m^2 .

REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

Exemplo 8:

Considere uma janela de vidro de 1,5 m de altura, 2,4 m de largura, cuja espessura é de 3 mm e a condutividade térmica é $k = 0,78 \text{ W/mK}$, separada por uma camada de 12 mm de ar estagnado ($k = 0,026 \text{ W/mK}$). Determine a temperatura da superfície interna quando o quarto é mantido a 21 °C , enquanto a temperatura do ambiente externo é -5 °C . Considere os coeficientes de transferência de calor por convecção sobre as superfícies interna e externa da janela iguais a $h_1 = 10 \text{ W/m}^2\text{K}$ e $h_2 = 25 \text{ W/m}^2\text{K}$. Ignore qualquer transferência de calor por radiação.



REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

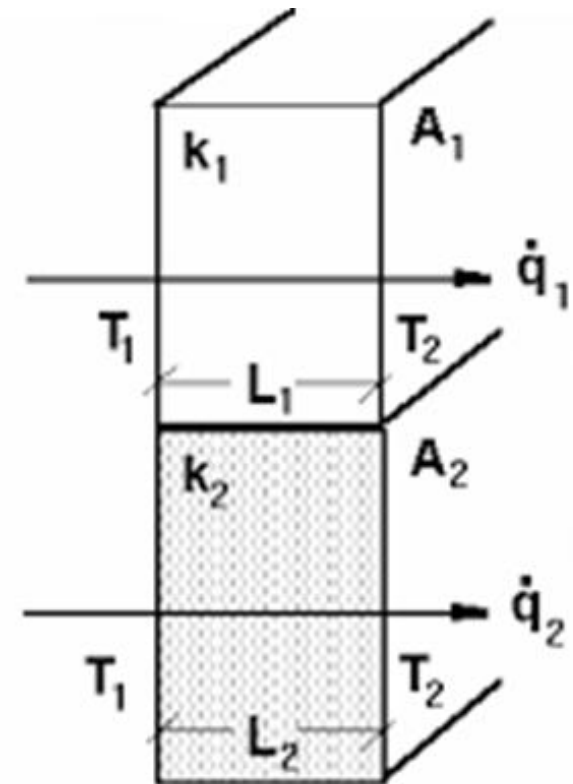
☐ Resistência térmica em **PARALELO**:

✓ Resistência equivalente:

$$q = q_1 + q_2$$

$$q = \frac{\Delta T_{Total}}{R_{Total}}$$

$$\frac{1}{R_{Total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

Exemplo 9:

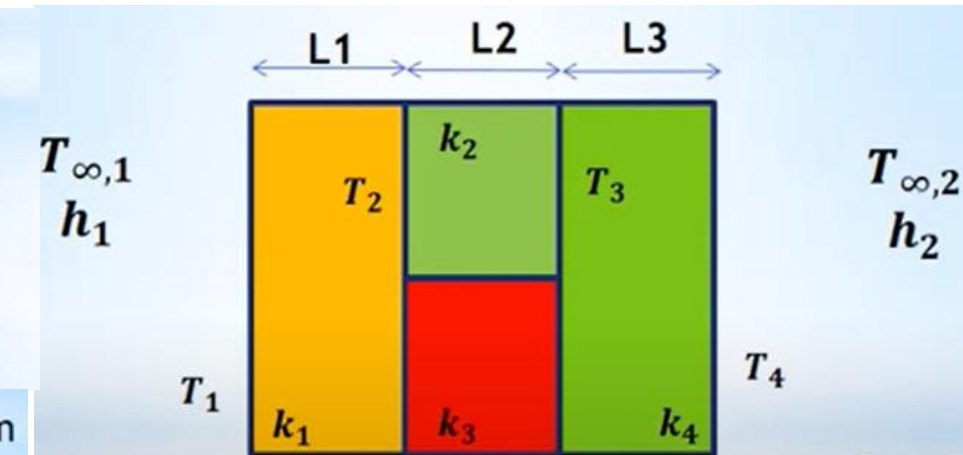
Calcule o valor do calor que atravessa essa parede composta e as temperaturas T_1 , T_2 , T_3 e T_4 .

Dados:

- $T_{\infty,1} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $T_{\infty,2} = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- $k_1 = k_2 = \frac{60\text{ W}}{\text{mK}}$
- $k_3 = 80 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$
- $k_4 = 100 \frac{\text{W}}{\text{mK}}$

$$L_1 = L_2 = L_3 = 1\text{ m}$$

- $h_1 = 50 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$
- $h_2 = 10 \frac{\text{W}}{\text{m}^2\text{K}}$



- $A_1 = 1\text{ m}^2$
- $A_2 = A_3 = 0.5\text{ m}^2$

REDE DE RESISTÊNCIA TÉRMICA

Exemplo 10:

Considere uma parede de 2 m^2 de área e $0,22 \text{ m}$ de espessura cuja seção transversal representativa é mostrada na figura. A parede é composta por duas camadas de materiais diferentes, cada uma ocupando metade da espessura.. As condutividades térmicas dos materiais utilizados, em W/mK , são: $k_1 = 2$ e $k_2 = 80$. As temperaturas das vizinhanças interna e externa são 100 e 20°C , respectivamente. Assumindo que a transferência de calor através da parede é unidimensional, determine a diferença de temperatura entre a superfície interna e externa da parede ($T_1 - T_2$).

Considere o coeficiente convectivo do ambiente interno de $100 \text{ W/m}^2\text{K}$ e do externo de $10 \text{ W/m}^2\text{K}$.

